

Polygon TopUp Credit测算

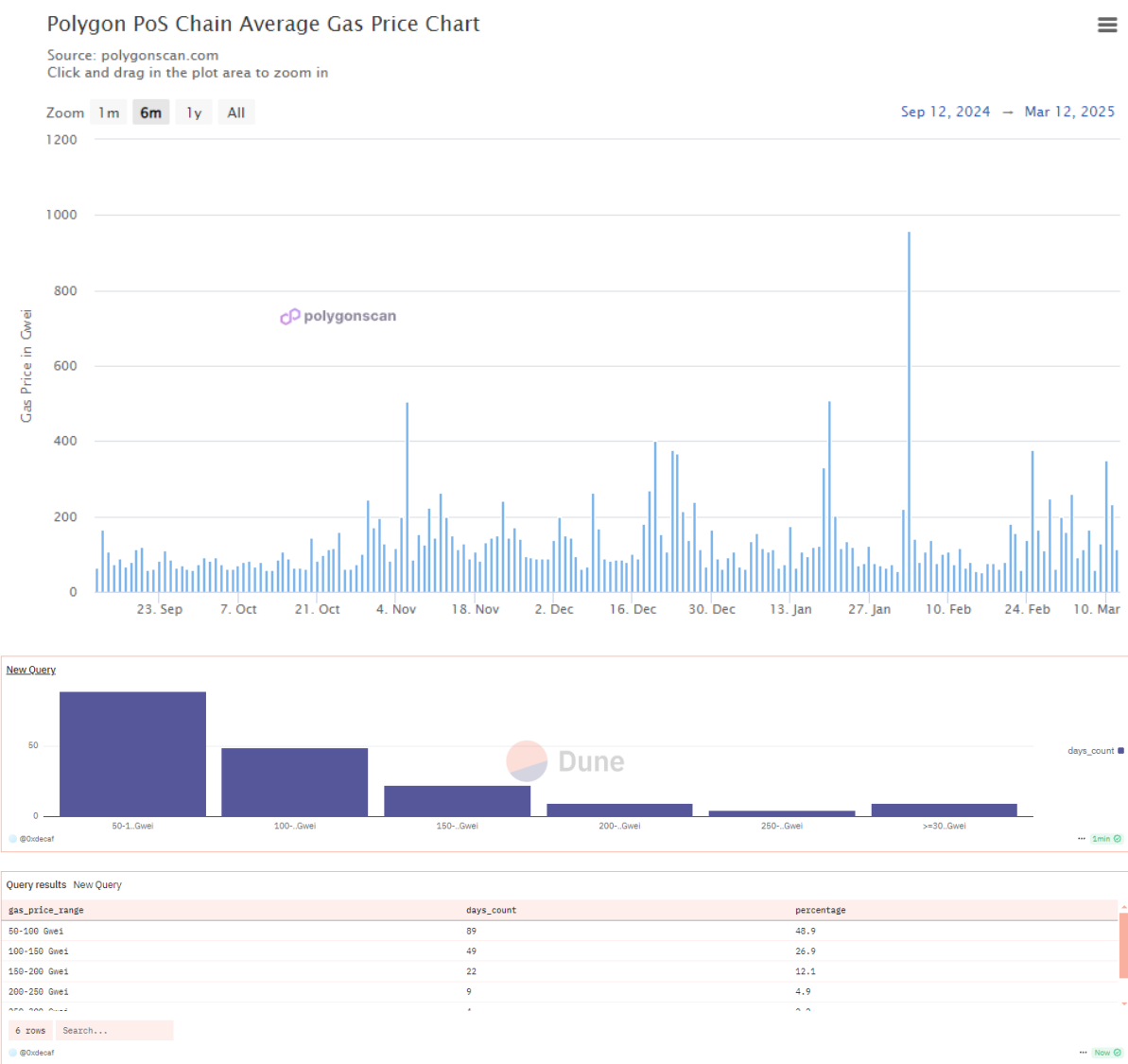
分析polygon过去6个月日平均gasprice

<https://dune.com/queries/4846362/8028743/>

90% gasprice 集中在 50 -250 Gwei

均值: 130.65 GWei

最大值: 957.21 GWei

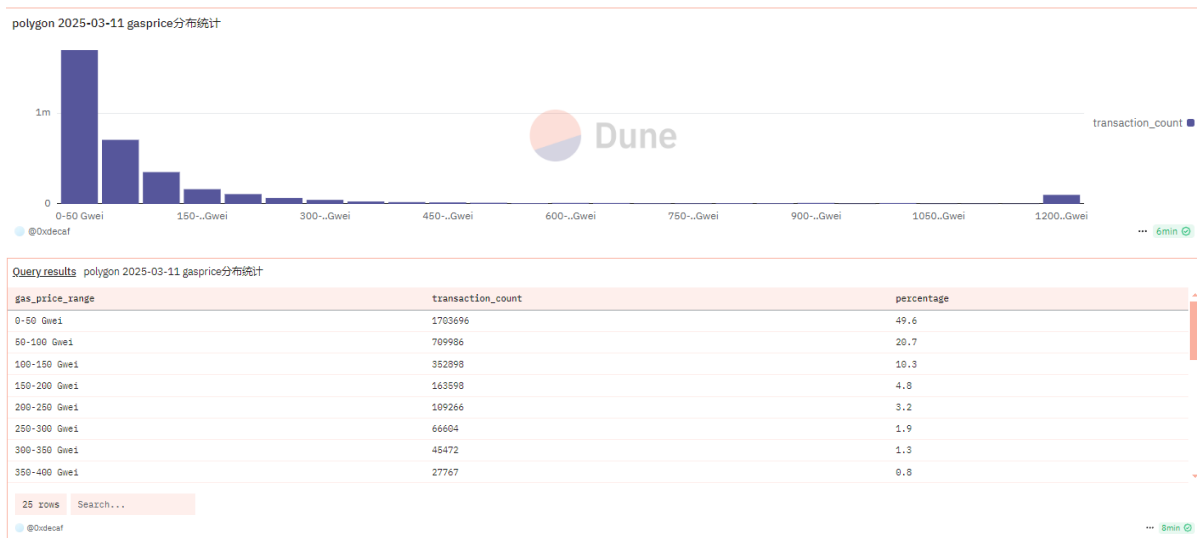


分析polygon某日gasprice分布

2025年3月11日的平均gasprice为 234 Gwei, 属于过去6个月前 90% 日均gasprice范围的分布中的高值

<https://dune.com/queries/4846114/8028386/>

90% gasprice 集中在 0 - 350 Gwei



分析每次TopUp的Credit

beta环境 DTT合约 0x9c6d42173bbeat3c4282f2b1da65ee2333f133f4 的所有交易的gas使用量统计

<https://dune.com/queries/4846441/8028800/>

max_gas_used	min_gas_used	avg_gas_used
3924744	32818	1013896.4752475248

GasPrice配置

EIP-1559用户实际支付的费用为：

$$\text{actualCost} = \min(\text{Base Fee} + \text{Priority Fee}, \text{maxFeePerGas})$$

- **Base Fee (基础费用)**：由区块链网络动态计算的值
- **Priority Fee (优先费)**：用户额外支付给矿工的小费，直接影响交易优先级，polygon固定 25 gwei

因此我们需要计算出maxFeePerGas

$$\text{maxFeePerGas} = (\text{baseFee} * \text{buffer}) + \text{maxPriorityFeePerGas};$$

- **baseFee**：通过eth_getBlockByNumber获取最新区块信息中baseFeePerGas，但是也可方便的通过 eth_gasPrice 获取
- ~~maxPriorityFeePerGas~~：polygon固定 25 gwei
- **buffer**：没有一个固定的值，参考峰值时段交易的gas情况，观察其他协议设置情况，一般为3倍

简单的计算方式：根据上文统计，350Gwei是一个高值，也就是说直接将maxFeePerGas设置为350Gwei可以保障满足绝大多数情况下的gasPrice

根据业务最大交易的gas_used和日gasprice高值计算：

$3924744 * 350\text{Gwei} = 1373660400 \text{ Gwei} = 1.3736604 \text{ Pol} = 138 \text{ Credit}$

因此每次TopUp的数量为138 Credit 可以保证 95% 的时间上链成功

GasLimit配置

执行失败的交易指定的gaslimit: 840,013

<https://polygonscan.com/tx/0x1e78ba61ab0ff6d57066dc13ffeb9a8582ec51a61adef2b1eb10eb4e1e99add>

执行成功需要消耗的gas: 892,674

<https://dashboard.tenderly.co/linklogisweb3/dttdev/simulator/6711e385-6bb9-4ab7-805b-5e653ddffb4c>

实际消耗gas是设置的gaslimit为1.062690696453507倍

通常建议在预估值的基础上增加一定比例（例如 10%~20%）作为缓冲

交易成功后，未使用完的 gas 会退回给用户，因此设置缓冲也不会花更多的钱

使用tenderly的 `tenderly_simulateTransaction` 方法进行模拟

[illegible]